

Caracterización de continuidad para la topología inicial

Lema 1. Sean X, Y espacios normados, $\mathcal{F} = \{F: Y \rightarrow \mathbb{K}\}$ y $T: X \rightarrow Y$ lineal,

$$T: X \rightarrow (Y, \sigma(Y, \mathcal{F})) \text{ es continua} \iff \forall F \in \mathcal{F} : F \circ T: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es continua,}$$

donde $\sigma(Y, \mathcal{F})$ es la topología inicial en Y inducida por $\mathcal{F}$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea $F \in \mathcal{F}$, entonces F es continua respecto a la topología $\sigma(Y, \mathcal{F})$ por definición. Por tanto, la composición $F \circ T$ es continua.

$\Leftarrow$ Sea $U \in \sigma(Y, \mathcal{F})$, entonces $T^{-1}(U)$ es abierto en X . Además, U es de la forma

$$\bigcup_{\text{arbitraria finita}} \bigcap \{y \in Y : F^{-1}((a, b))\},$$

luego $T^{-1}(U) = \bigcup \bigcap T^{-1}(F^{-1}((a, b)))$. Pero $T^{-1}(F^{-1}((a, b))) = (F \circ T)^{-1}((a, b))$ es abierto en X por ser $F \circ T$ continua. Por tanto, $T^{-1}(U)$ es abierto en X . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.